



Nom du projet : EEG Explorer

PERNICI Marine

Spectre Biotech & Wild Code School

Certification : Concepteur Développeur d'Application (CDA)

Date : Février 2024

Le projet **EEG Explorer** a été réalisé dans le cadre d'une formation de Data Scientist en alternance à la Wild Code School et au sein de Spectre Biotech. C'est une startup qui développe et commercialise depuis 2021 **une solution de traitement automatisé des données d'électro-encéphalographie (EEG)**.

L'objectif était de **concevoir une application sécurisée** permettant aux dirigeants non techniques de Spectre Biotech d'**interroger en langage naturel leur base de données**. Cette base contient des informations cliniques sur les utilisateurs ainsi que les résultats de leurs enregistrements EEG.

EEG Explorer est une **application web développée en Python et structurée en architecture multicouche**. L'interface utilisateur est réalisée avec le framework Dash et communique en toute sécurité avec une base de données PostgreSQL via une API REST construite avec Flask en backend.

La fonctionnalité principale d'EEG Explorer est supportée par le **framework Langchain, qui permet d'intégrer à l'application le modèle de langage avancé ChatGPT4-Turbo** d'OpenAI et de le connecter à la base de données Spectre. Les utilisateurs écrivent leur question en langage naturel dans l'interface. Elle est alors **traitée par l'intelligence artificielle et traduite en requêtes SQL** pour interroger la base de données Spectre. Le résultat reçu est à son tour converti en langage naturel pour afficher une réponse intelligible par l'utilisateur.

EEG Explorer **facilite l'accès aux données complexes** d'EEG et permet aux responsables de Spectre Biotech de **valoriser plus facilement et plus efficacement les données** et les outils proposés par l'entreprise. A l'avenir cet outil pourrait également être proposé à des utilisateurs externes tels que des chercheurs en neurosciences ou des professionnels de santé.